ANALISIS EKSPRESI GEN KANKER PARU

Dataset: GSE10072 (Lung Adenocarcinoma vs Normal)

Disusun oleh : Nuning Febrilianti

PENDAHULUAN

Kanker Paru (*Lung Adenocarcinoma*) merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia, dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi. Salah satu tipe kanker paru yang paling umum adalah Lung Adenocarcinoma, yang termasuk dalam kelompok Non-Small Cell Lung Cancer. Perkembangan teknologi transkriptomik memungkinkan identifikasi perubahan ekspresi gen secara global antara jaringan kanker dan jaringan normal. Analisis ekspresi gen diferensial (Differentially Expressed Genes/DEGs) menjadi pendekatan penting untuk memahami mekanisme molekuler yang mendasari proses karsinogenesis, serta untuk mengidentifikasi biomarker potensial dalam diagnosis dan terapi kanker. Melalui analisis bioinformatika menggunakan software "R" terhadap dataset ini, dapat diperoleh daftar gen yang mengalami peningkatan (*upregulated*) maupun penurunan (*downregulated*) ekspresi, yang selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan Gene Ontology enrichment analysis dan KEGG *pathway analysis* guna memahami fungsi biologis serta jalur molekuler yang terlibat dalam perkembangan kanker paru.

METODE

Pada Analisis ini, digunakan perangkat lunak *R* untuk menganalisis gen yang ditargetkan. Sebelumnya, pastikan perangkat telah diunduh melalui platform https://cran.r-project.org/. setelah itu, buka R studio dan unduh Bioconductor berserta semua package yang dibutuhkan untuk menjalankan analisis.

1. Sumber Data

Dataset yang digunakan yaitu **GSE10072**. Tersedia pada basis data **Gene Expression Omnibus**. Dataset ini berisi profil ekspresi gen dari jaringan **Lung Adenocarcinoma** dan jaringan paru normal yang digunakan untuk membandingkan perbedaan ekspresi gen antara kedua kelompok sampel. Data tidak diunduh secara manual melainkan dengan menjalankan script pada R dengan package yang telah diunduh sebelumnya.

2. Pengolahan dan Analisis Data Ekspresi Gen

Data ekspresi gen yang diperoleh terlebih dahulu diproses untuk memastikan kualitas data sebelum dilakukan analisis lanjutan (langkah-langkah tertera pada lampiran script). Selanjutnya dilakukan analisis **Differentially Expressed Genes (DEGs)** untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok kanker dan kelompok normal (diambil 50 gen paling signifikan). Analisis ini dilakukan menggunakan paket **limma**(umum digunakan untuk analisis ekspresi gen berbasis microarray)

Gen yang memenuhi kriteria signifikansi statistik berdasarkan nilai *adjPVal* (<0.05) dan *log fold change* (logFC) kemudian dikategorikan sebagai gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated,* logFC >0) maupun penurunan ekspresi (*downregulated ,* logFC <0).

3. Analisis Gene Ontology Enrichment

Gen-gen yang teridentifikasi sebagai DEGs selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan **Gene Ontology enrichment analysis** untuk mengetahui fungsi biologis yang terkait dengan gen tersebut. Analisis ini mencakup tiga kategori utama yaitu *biological process*, *molecular function*, dan *cellular component*. Analisis pengayaan dilakukan menggunakan paket **clusterProfiler** yang telah didownload di dalam R. Pada analisis ini dilakukan terhadap gen *Upregulated*.

4. Analisis Jalur Biologis (KEGG Pathway)

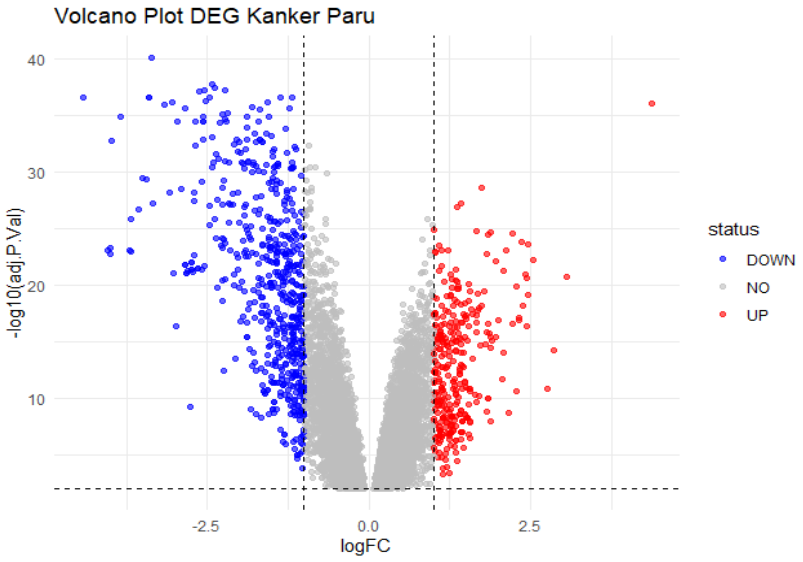
Selain analisis fungsi gen, dilakukan juga analisis jalur biologis menggunakan **KEGG pathway analysis** untuk mengidentifikasi jalur molekuler yang terlibat dalam perkembangan kanker paru. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan gen-gen diferensial dengan jalur metabolisme maupun jalur pensinyalan yang relevan dengan proses karsinogenesis. Analisis KEGG pathway dapat dilakukan berdasarkan data gen Upregulated signifikan maupun Downregulated signifikan. Pada analisis ini dilakan terhadap gen *Upregulated*.

5. Visualisasi Data

Hasil analisis ekspresi gen divisualisasikan menggunakan berbagai metode visualisasi untuk memudahkan interpretasi data, seperti *volcano plot* untuk menunjukkan distribusi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan, serta *dot plot* dan *bar plot* untuk menampilkan hasil analisis pengayaan **Gene Ontology enrichment analysis** dan **KEGG pathway analysis**.

HASIL DAN INTERPRETASI

1. Upregulated Genes dan Downregulated Genes



DOWNREGULATED GENES

gg_result@result × go_results × mat_heatmap × down_genes × up_genes × bods × kegg × ego × deg_sig × gene_annotation × Hasil_GSE10072_D

Filter

	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME	ENTREZID	KEGG_ID
3981	209074_s_at	-3.371799	8.995179	-24.01402	3.230635e-45	7.198824e-41	92.44007	FAM107A	family with sequence similarity 107 member A	11170	hsa:11170
4300	209555_s_at	-2.416984	8.261099	-22.42329	1.588495e-42	1.769822e-38	86.32631	CD36	CD36 molecule (CD36 blood group)	948	hsa:948
2183	204396_s_at	-2.388072	8.677189	-22.19288	3.992253e-42	2.965312e-38	85.41617	GRK5	G protein-coupled receptor kinase 5	2869	hsa:2869
3094	206209_s_at	-2.553508	8.082080	-22.00311	8.567746e-42	4.772877e-38	84.66180	CA4	carbonic anhydrase 4	762	hsa:762
2119	204271_s_at	-2.227492	8.783626	-21.94202	1.096511e-41	4.886711e-38	84.41804	EDNRB	endothelin receptor type B	1910	hsa:1910
2345	204677_at	-2.619573	8.004204	-21.82360	1.771193e-41	6.577915e-38	83.94422	CDH5	cadherin 5	1003	hsa:1003
4562	210081_at	-4.417470	9.482296	-21.48644	7.000484e-41	2.228454e-37	82.58584	AGER	advanced glycosylation end-product specific receptor	177	hsa:177
9317	32625_at	-1.182151	7.533756	-21.42123	9.146212e-41	2.547563e-37	82.32152	NPR1	natriuretic peptide receptor 1	4881	hsa:4881
2629	205200_at	-3.411853	8.901188	-21.33997	1.277140e-40	2.587138e-37	81.99142	CLEC3B	C-type lectin domain family 3 member B	7123	hsa:7123
2630	205200_at	-3.411853	8.901188	-21.33997	1.277140e-40	2.587138e-37	81.99142	EXOSC7	exosome component 7	23016	hsa:23016
3243	206702_at	-2.466455	8.468047	-21.35746	1.188492e-40	2.587138e-37	82.06255	TEK	TEK receptor tyrosine kinase	7010	hsa:7010

Showing 1 to 11 of 584 entries, 11 total columns

UPREGULATED GENES

gg_result@result × go_results × mat_heatmap × down_genes × up_genes × bods × kegg × ego × deg_sig × gene_annotation × Hasil_GSE10072_DEG.csv ×

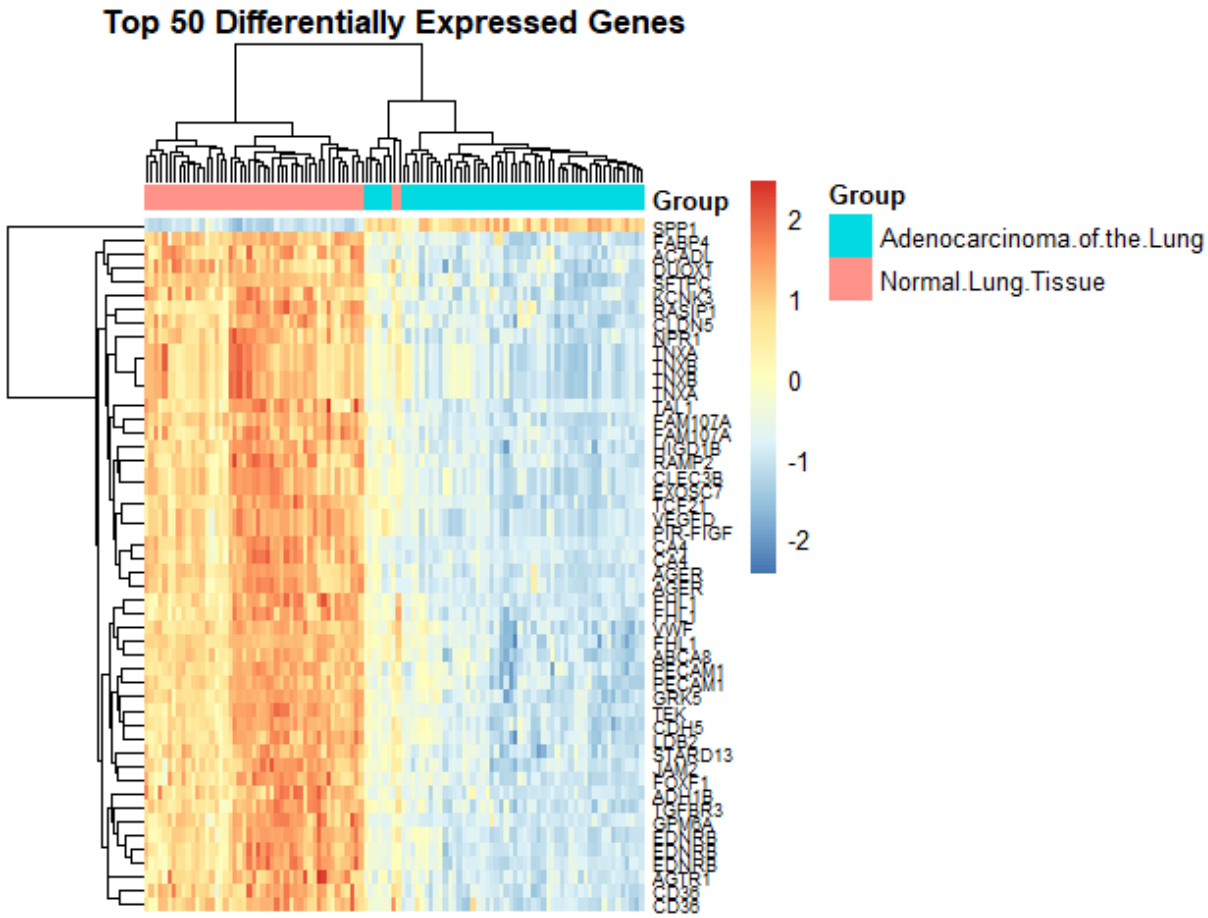
Filter

	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME	ENTREZID	KEGG_ID
4467	209875_s_at	4.364415	9.699240	20.99937	5.220796e-40	7.755666e-37	80.59894	SPP1	secreted phosphoprotein 1	6696	hsa:6696
638	201577_at	1.747713	9.704622	16.66079	1.130485e-31	2.399105e-29	61.57188	NME1	NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1	4830	hsa:4830
122	200700_s_at	1.422270	10.577735	15.97778	2.879047e-30	4.973163e-28	58.35610	KDELR2	KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2	11014	hsa:11014
7492	217871_s_at	1.366434	11.522109	15.80739	6.514983e-30	1.044413e-27	57.54471	MIF	macrophage migration inhibitory factor	4282	hsa:4282
3180	206499_s_at	1.010441	7.999457	14.78572	9.382799e-28	1.142497e-25	52.60527	RCC1	regulator of chromosome condensation 1	1104	hsa:1104
298	201013_s_at	1.669104	9.265093	14.70216	1.416527e-27	1.715460e-25	52.19579	PAICS	phosphoribosylaminoimidazole carboxylase and phosphorib...	10606	hsa:10606
4288	209529_at	1.872453	7.477154	14.67380	1.629321e-27	1.951944e-25	52.05666	PLPP2	phospholipid phosphatase 2	8612	hsa:8612
1829	203744_at	2.216197	9.243007	14.61924	2.133419e-27	2.528669e-25	51.78868	HMGB3	high mobility group box 3	3149	hsa:3149
7424	217771_at	1.831414	8.196917	14.54914	3.017875e-27	3.502464e-25	51.44388	GOLM1	golgi membrane protein 1	51280	hsa:51280
5464	212353_at	2.360079	8.747545	14.23397	1.445106e-26	1.511798e-24	49.88675	SULF1	sulfatase 1	23213	hsa:23213
448	201292_at	2.455963	7.385571	14.13133	2.412239e-26	2.432214e-24	49.37731	TOP2A	DNA topoisomerase II alpha	7153	hsa:7153

Showing 1 to 11 of 336 entries, 11 total columns

Visualisasi **volcano plot** pada analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) menunjukkan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara sampel kanker paru dan sampel kontrol. Pada grafik tersebut, sumbu X merepresentasikan nilai log fold change (logFC) yang menggambarkan besarnya perubahan ekspresi gen, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai −log10 (adj P-Val) yang menggambarkan tingkat signifikansi statistik. Titik berwarna merah menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated*), titik berwarna biru menunjukkan gen yang mengalami penurunan ekspresi (*downregulated*), sedangkan titik berwarna abu-abu menunjukkan gen yang tidak mengalami perubahan ekspresi secara signifikan. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa terdapat banyak gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan, dengan gen downregulated cukup dominan pada sisi kiri grafik dan gen upregulated juga muncul cukup banyak pada sisi kanan grafik. Pola ini menunjukkan bahwa pada kondisi kanker paru terjadi aktivasi ekspresi pada sejumlah gen tertentu sekaligus penekanan ekspresi pada gen lainnya. Terdapat sebanyak 584 gen signifikan yang mengalami penurunan ekspresi, diantaranya yaitu **Fam107A, CD36,GRKS**, dll (tertera pada table). Sementara gen signifikan yang mengalami peningkatan ekspresi diantaranya yaitu **SPP1, NME1, KDELR2**, dll(tertera pada table).

2. Differentially Expressed Genes (DEGs)



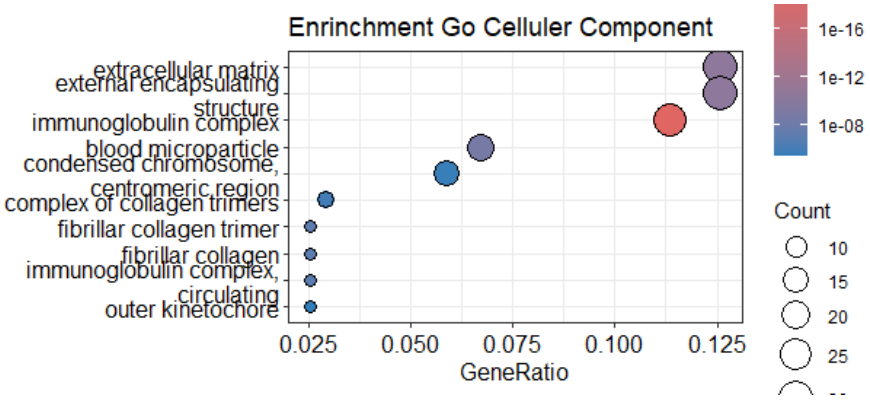
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME
2	209074_s_	-3.3718	8.995179	-24.014	3.23E-45	7.20E-41	92.44007	FAM107A	family with sequence similarity 107 member A
3	209555_s_	-2.41698	8.261099	-22.4233	1.59E-42	1.77E-38	86.32631	CD36	CD36 molecule (CD36 blood group)
4	204396_s_	-2.38807	8.677189	-22.1929	3.99E-42	2.97E-38	85.41617	GRK5	G protein-coupled receptor kinase 5
5	206209_s_	-2.55351	8.08208	-22.0031	8.57E-42	4.77E-38	84.6618	CA4	carbonic anhydrase 4
6	204271_s_	-2.22749	8.783626	-21.942	1.10E-41	4.89E-38	84.41804	EDNRB	endothelin receptor type B
7	204677_at	-2.61957	8.004204	-21.8236	1.77E-41	6.58E-38	83.94422	CDH5	cadherin 5
8	210081_at	-4.41747	9.482296	-21.4864	7.00E-41	2.23E-37	82.58584	AGER	advanced glycosylation end-product specific receptor
9	32625_at	-1.18215	7.533756	-21.4212	9.15E-41	2.55E-37	82.32152	NPR1	natriuretic peptide receptor 1
10	205200_at	-3.41185	8.901188	-21.34	1.28E-40	2.59E-37	81.99142	CLEC3B	C-type lectin domain family 3 member B
11	205200_at	-3.41185	8.901188	-21.34	1.28E-40	2.59E-37	81.99142	EXOSC7	exosome component 7
12	206702_at	-2.46645	8.468047	-21.3575	1.19E-40	2.59E-37	82.06255	TEK	TEK receptor tyrosine kinase
13	219719_at	-1.36397	8.574183	-21.3514	1.22E-40	2.59E-37	82.03808	HIGD1B	HIG1 hypoxia inducible domain family member 1B
14	204931_at	-2.5301	7.356004	-21.1418	2.89E-40	5.37E-37	81.1831	TCF21	transcription factor 21
15	217046_s_	-3.03769	7.858221	-21.0692	3.91E-40	6.22E-37	80.8856	AGER	advanced glycosylation end-product specific receptor
16	219213_at	-1.55913	8.583062	-21.0714	3.87E-40	6.22E-37	80.89462	JAM2	junctional adhesion molecule 2
17	209875_s_	4.364415	9.69924	20.99937	5.22E-40	7.76E-37	80.59894	SPP1	secreted phosphoprotein 1
18	204273_at	-3.16126	6.834453	-20.8949	8.06E-40	1.12E-36	80.16895	EDNRB	endothelin receptor type B
19	208982_at	-1.81391	10.66731	-20.7577	1.43E-39	1.87E-36	79.60239	PECAM1	platelet and endothelial cell adhesion molecule 1
20	213103_at	-1.21982	8.188956	-20.7384	1.55E-39	1.92E-36	79.52222	STARD13	StAR related lipid transfer domain containing 13
21	209470_s_	-2.83584	7.343248	-20.6959	1.85E-39	2.17E-36	79.34625	GPM6A	glycoprotein M6A

top50_DEG

Berdasarkan hasil visualisasi tersebut menunjukkan **heatmap dari 50 gen dengan perbedaan ekspresi paling signifikan (Top 50 Differentially Expressed Genes)** antara jaringan **adenokarsinoma paru** dan **jaringan paru normal**. Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan gen, sedangkan setiap kolom merepresentasikan sampel. Skala warna menunjukkan tingkat

ekspresi gen, di mana warna merah menunjukkan ekspresi gen yang lebih tinggi, warna biru menunjukkan ekspresi gen yang lebih rendah, dan warna kuning atau putih menunjukkan tingkat ekspresi yang sedang. Di bagian atas heatmap terdapat anotasi kelompok sampel, di mana warna biru kehijauan menunjukkan sampel **Adenocarcinoma of the Lung**, sedangkan warna merah muda menunjukkan **Normal Lung Tissue**. Hasil menunjukkan bahwa kedua sampel (sampel kanker vs normal) memiliki kecenderungan ekspresi yang berbeda. Pada sel normal, gen-gen tersebut mengalami peningkatan ekspresi sementara pada sel kanker gen-gen tersebut justru mengalami penekanan/penurunan ekspresi. Terkecuali gen SPP1, yang dimana pada sel normal mengalami penurunan ekspresi(logFC <0), sementara pada sel kanker terjadi peningkatan ekspresi (logFC >0). Hal ini menunjukkan ekspresi gen pada sel kanker maupun sel normal memiliki pola masing-masing dan dapat menjadi indikasi terjadinya perubahan regulasi gen yang berperan dalam proses biologis yang berkaitan dengan perkembangan kanker paru.

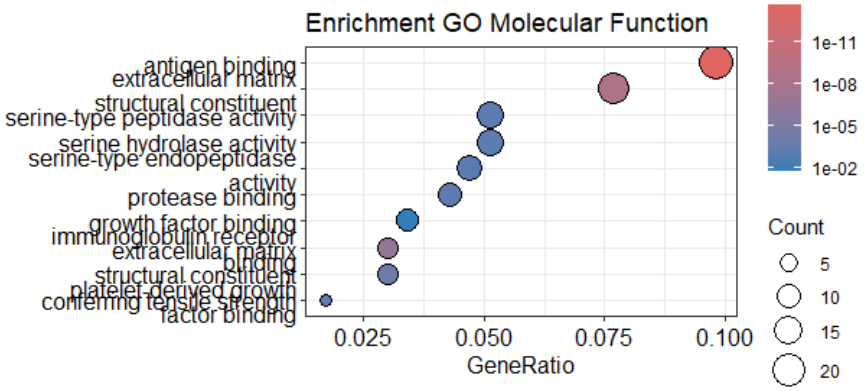
3. Enrichment Gen Ontology (GO) (pada upregulated gen)



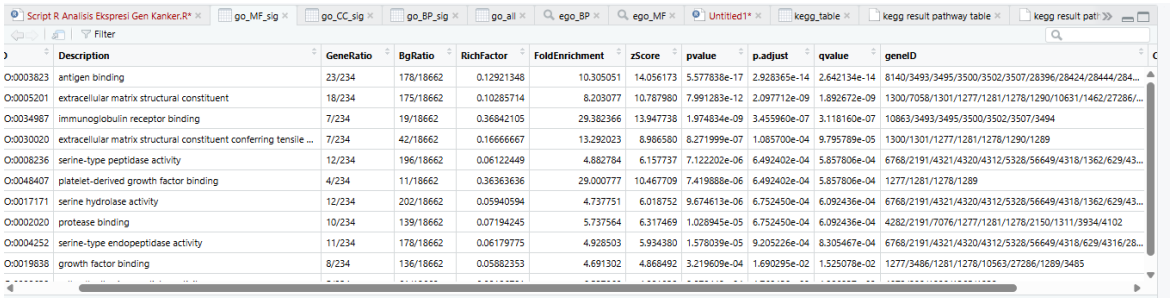
Tabel GO-Celluler Component

Description	GeneRatio	BgRatio	RichFactor	FoldEnrichment	zScore	pvalue	p.adjust	qvalue	geneID	Count
immunoglobulin complex	27/238	172/19944	0.15697674	13.154387	17.593672	1.422343e-22	4.437710e-20	3.563343e-20	3493/3495/3500/3502/3507/28396/28424/28444/28442/28...	27
extracellular matrix	30/238	496/19944	0.06048387	5.068447	10.083620	2.896528e-13	3.172947e-11	2.547778e-11	23213/4192/26585/1300/7058/1301/5352/4321/7076/1277/...	30
external encapsulating structure	30/238	497/19944	0.06036217	5.058249	10.068738	3.050911e-13	3.172947e-11	2.547778e-11	23213/4192/26585/1300/7058/1301/5352/4321/7076/1277/...	30
blood microparticle	16/238	145/19944	0.11034483	9.246711	10.952863	2.015803e-11	1.572327e-09	1.262529e-09	1356/6513/3493/3495/3500/3502/3507/28442/3514/629/34...	16
fibrillar collagen trimer	6/238	11/19944	0.54545455	45.708174	16.299768	1.191826e-09	6.197494e-08	4.976395e-08	1301/1277/1281/1278/1290/1289	6
fibrillar collagen	6/238	11/19944	0.54545455	45.708174	16.299768	1.191826e-09	6.197494e-08	4.976395e-08	1301/1277/1281/1278/1290/1289	6
immunoglobulin complex, circulating	6/238	12/19944	0.50000000	41.899160	15.574498	2.359897e-09	1.051840e-07	8.445949e-08	3493/3495/3500/3502/3507/3494	6
complex of collagen trimers	7/238	27/19944	0.25925926	21.725490	11.842931	2.286425e-08	8.917056e-07	7.160119e-07	1300/1301/1277/1281/1278/1290/1289	7
condensed chromosome, centromeric region	14/238	187/19944	0.07486631	6.273671	7.962653	5.809440e-08	2.013939e-06	1.617131e-06	11130/991/891/79682/1063/4085/4751/332/701/6790/1058...	14
outer kinetochore	6/238	20/19944	0.30000000	25.139496	11.869691	9.137647e-08	2.850946e-06	2.289221e-06	11130/891/1063/701/699/10403	6

Plot CC menunjukkan bahwa gen-gen banyak berlokasi pada extracellular matrix, external encapsulating structure, immunoglobulin complex, dan blood microparticle. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak protein terkait berada di lingkungan ekstraseluler atau komponen imun, serta sebagian berada pada struktur kromosom seperti condensed chromosome centromeric region yang berkaitan dengan pembelahan sel.

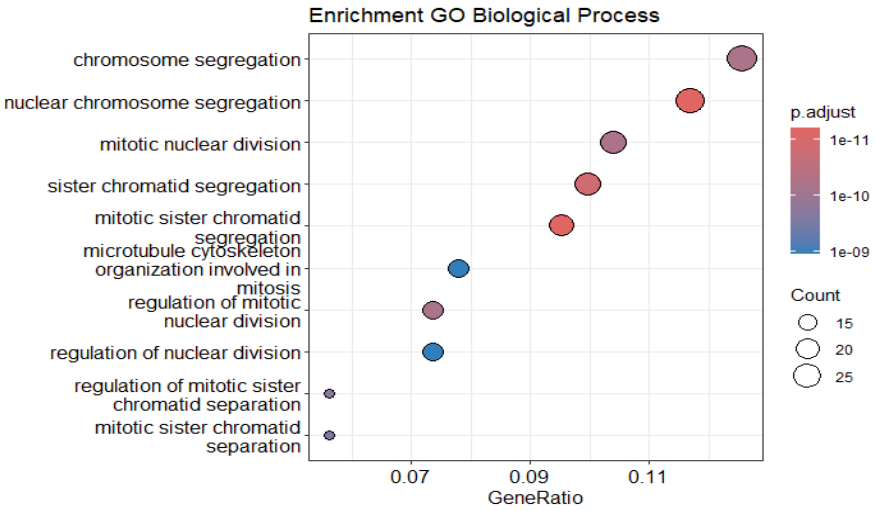


Tabel GO-Molecular Function



Description	GeneRatio	BgRatio	RichFactor	FoldEnrichment	zScore	pvalue	p.adjust	qvalue	geneID
O:0003823 antigen binding	23/234	178/18662	0.12921348	10.305051	14.056173	5.577838e-17	2.928365e-14	2.642134e-14	8140/3493/3495/3500/3502/3507/28396/28424/28444/284...
O:0005201 extracellular matrix structural constituent	18/234	175/18662	0.10285714	8.203077	10.787980	7.991283e-12	2.097712e-09	1.892672e-09	1300/7058/1301/1277/1281/1278/1290/10631/1462/27286/...
O:0034987 immunoglobulin receptor binding	7/234	19/18662	0.36842105	29.382366	13.947738	1.974834e-09	3.455960e-07	3.118160e-07	10863/3493/3495/3500/3502/3507/3494
O:0030020 extracellular matrix structural constituent conferring tensile ...	7/234	42/18662	0.16666667	13.292023	8.986580	8.271999e-07	1.085700e-04	9.795789e-05	1300/1301/1277/1281/1278/1290/1289
O:0008236 serine-type peptidase activity	12/234	196/18662	0.06122449	4.882784	6.157737	7.122202e-06	6.492402e-04	5.857806e-04	6768/2191/4321/4320/4312/5328/56649/4318/1362/629/43...
O:0048407 platelet-derived growth factor binding	4/234	11/18662	0.36363636	29.000777	10.467709	7.419888e-06	6.492402e-04	5.857806e-04	1277/1281/1278/1289
O:0017171 serine hydrolase activity	12/234	202/18662	0.05940594	4.737751	6.018752	9.674613e-06	6.752450e-04	6.092436e-04	6768/2191/4321/4320/4312/5328/56649/4318/1362/629/43...
O:0002020 protease binding	10/234	139/18662	0.07194245	5.737564	6.317469	1.028945e-05	6.752450e-04	6.092436e-04	4282/2191/7076/1277/1281/1278/2150/1311/3934/4102
O:0004252 serine-type endopeptidase activity	11/234	178/18662	0.06179775	4.928503	5.934380	1.578039e-05	9.205226e-04	8.305467e-04	6768/2191/4321/4320/4312/5328/56649/4318/629/4316/28...
O:0019838 growth factor binding	8/234	136/18662	0.05882353	4.691302	4.868492	3.219609e-04	1.690295e-02	1.525078e-02	1277/3486/1281/1278/10563/27286/1289/3485

Pada kategori MF, gen-gen menunjukkan fungsi utama seperti antigen binding, extracellular matrix structural constituent, serta aktivitas enzim protease seperti serine-type peptidase/endopeptidase. Ini menunjukkan bahwa protein yang dihasilkan kemungkinan berperan dalam interaksi imun, aktivitas enzimatik proteolitik, serta komponen struktural matriks ekstraseluler.



Tabel GO- Biological Proses

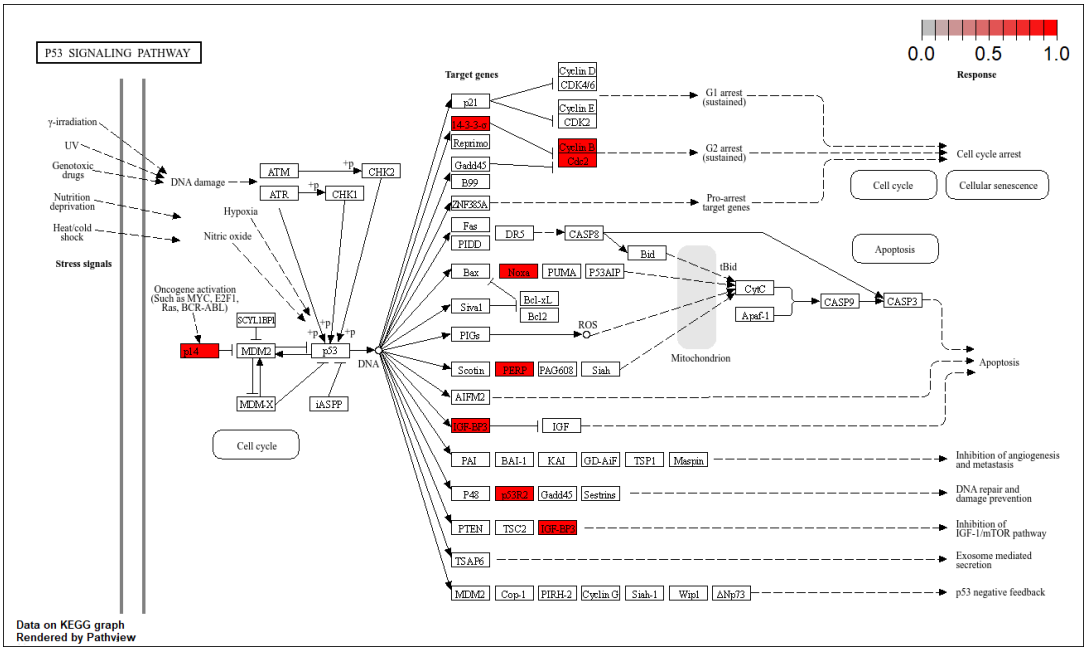
ID	Description	GeneRatio	BgRatio	RichFactor	FoldEnrichment	zScore	pvalue	p.adjust	qvalue	geneID
GO:0000070	mitotic sister chromatid segregation	22/231	192/18860	0.11458333	9.355159	12.957672	2.205211e-15	6.101099e-12	5.014308e-12	1104/11130/991/891/51203/1063/983/22974/4085/4751/33
GO:0098813	nuclear chromosome segregation	27/231	323/18860	0.08359133	6.824816	11.758023	3.699878e-15	6.101099e-12	5.014308e-12	1104/7153/11130/991/891/51203/1894/1063/9133/983/229
GO:0000819	sister chromatid segregation	23/231	233/18860	0.09871245	8.059380	12.073790	1.304024e-14	1.433557e-11	1.178197e-11	1104/7153/11130/991/891/51203/1063/983/22974/4085/47
GO:0140014	mitotic nuclear division	24/231	281/18860	0.08540925	6.973240	11.233692	8.532899e-14	6.082119e-11	4.998710e-11	1104/11130/991/891/51203/1063/983/22974/4085/4751/33
GO:0007088	regulation of mitotic nuclear division	17/231	119/18860	0.14285714	11.663575	12.994227	9.385588e-14	6.082119e-11	4.998710e-11	1104/11130/991/891/51203/1063/4085/4751/332/701/1106
GO:0007059	chromosome segregation	29/231	434/18860	0.06682028	5.455543	10.456841	1.106511e-13	6.082119e-11	4.998710e-11	1104/7153/6732/11130/991/891/51203/1894/79682/1063/9
GO:0010965	regulation of mitotic sister chromatid separation	13/231	61/18860	0.21311475	17.399759	14.285832	3.886781e-13	1.831229e-10	1.505032e-10	11130/991/891/1063/4085/332/701/11065/9787/699/7272/
GO:0051306	mitotic sister chromatid separation	13/231	64/18860	0.20312500	16.584145	13.906275	7.528392e-13	3.103579e-10	2.550738e-10	11130/991/891/1063/4085/332/701/11065/9787/699/7272/
GO:0051783	regulation of nuclear division	17/231	147/18860	0.11564626	9.441941	11.441944	3.195078e-12	1.088388e-09	8.945128e-10	1104/11130/991/891/51203/1063/4085/4751/332/701/1106
GO:1902850	microtubule cytoskeleton organization involved in mitosis	18/231	170/18860	0.10588235	8.644767	11.149480	3.300144e-12	1.088388e-09	8.945128e-10	1104/991/891/51203/983/22974/4085/4751/332/3796/9787

Plot BP menunjukkan bahwa gen-gen yang dianalisis terutama terlibat dalam proses pembelahan sel (mitosis). Hal ini terlihat dari enrichment pada proses seperti chromosome segregation, nuclear chromosome segregation, mitotic nuclear division, dan sister chromatid segregation.Artinya, banyak gen dalam dataset ini berperan dalam pengaturan siklus sel dan pemisahan kromosom selama mitosis, yang mengindikasikan adanya aktivitas proliferasi sel yang tinggi.

4. *Enrincihment* KEGG *pathway*

	category	subcategory	ID	Description	GeneRatio	BgRatio	RichFactor	FoldEnrichment	zScore	pvalue	p.adjust	qvalue	geneID
hsa04110	Cellular Processes	Cell growth and death	hsa04110	Cell cycle	13/131	158/9369	0.08227848	5.884482	7.373331	2.839315e-07	5.934169e-05	5.230318e-05	991/891/4173/9133/983/4085/701/
hsa04115	Cellular Processes	Cell growth and death	hsa04115	p53 signaling pathway	9/131	75/9369	0.12000000	8.582290	7.850545	8.931290e-07	9.333198e-05	8.226188e-05	6241/891/3486/9133/983/64065/53
hsa04820	Cellular Processes	Cell motility	hsa04820	Cytoskeleton in muscle cells	13/131	233/9369	0.05579399	3.990335	5.504145	2.151878e-05	1.499142e-03	1.321329e-03	2023/7058/1301/1277/2274/1281/
hsa04974	Organismal Systems	Digestive system	hsa04974	Protein digestion and absorption	8/131	103/9369	0.07766990	5.554880	5.535024	9.207438e-05	4.810886e-03	4.240267e-03	1300/1301/1277/1281/3783/1278/

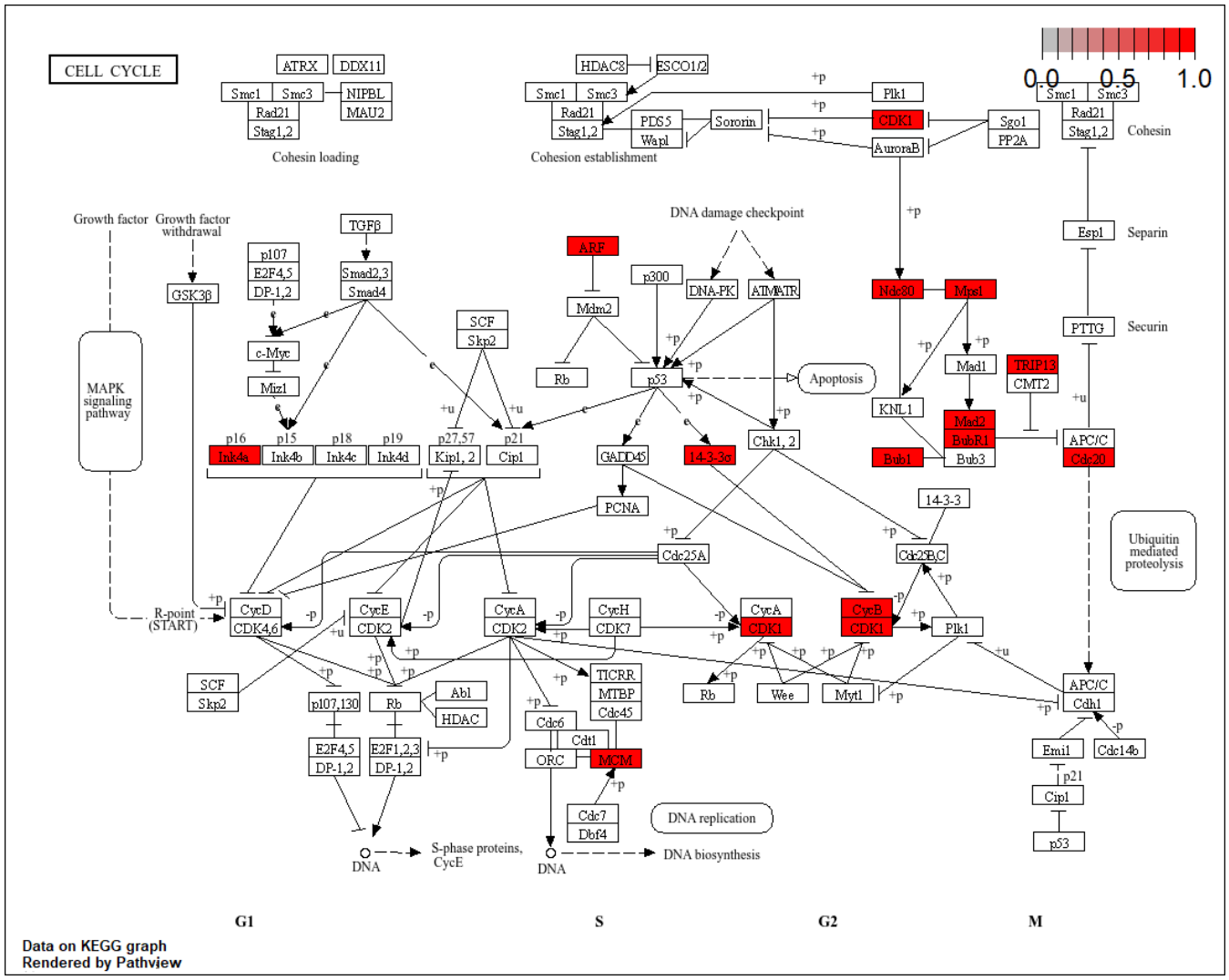
Tabel di atas merupakan beberapa pathway dari gen-gen signifikan yang berperan dalam proses/jalur biologis sel, diantaranya yaitu Cell cycle (hsa04110), p53 signaling pathway (hsa04115), Cytoskeleton in muscle cells (hsa04820), dan Protein digestion and absorption (hsa04974). Beberapa pathway tersebut dapat di*mapping* atau dipetakan jalurnya seperti peta jalur yang tertera di bawah ini:



Gambar tersebut menunjukkan hasil pemetaan gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulated genes) ke dalam jalur sinyal p53 (p53 *signaling pathway*) berdasarkan database KEGG. Jalur p53 merupakan salah satu jalur regulasi penting dalam sel yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas genom (guardian of the genome) karena berperan dalam mengontrol respon sel terhadap kerusakan DNA, termasuk penghentian siklus sel, perbaikan DNA, dan induksi apoptosis. Pada visualisasi ini, gen yang ditandai dengan warna merah menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada sampel kanker paru dibandingkan jaringan paru normal.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terlihat beberapa gen dalam jalur p53 mengalami peningkatan ekspresi, seperti p14, Cyclin B/Cdc2, Noxa, PERP, IGF-BP3, dan p53R2. Gen-gen tersebut memiliki peran penting dalam berbagai mekanisme yang diatur oleh p53. Misalnya, Cyclin B dan Cdc2 terlibat dalam pengaturan transisi siklus sel pada fase G2/M, sedangkan Noxa merupakan gen pro-apoptotik yang berperan dalam proses apoptosis melalui jalur mitokondria. Selain itu, PERP berperan dalam regulasi apoptosis yang dimediasi oleh p53, dan p53R2 terlibat dalam proses perbaikan DNA dengan menyediakan deoksiribonukleotida yang diperlukan selama perbaikan kerusakan DNA. Sementara itu, IGF-BP3 berfungsi dalam menghambat jalur IGF signaling yang berkaitan dengan pertumbuhan dan proliferasi sel.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa beberapa komponen dalam jalur p53 signaling mengalami peningkatan ekspresi pada kanker paru. Aktivasi gen-gen tersebut menunjukkan adanya respon sel terhadap stres seluler dan kerusakan DNA yang dapat memicu mekanisme seperti penghentian siklus sel, apoptosis, dan perbaikan DNA. Namun, meskipun jalur ini diaktifkan, pada kondisi kanker sering terjadi gangguan fungsi p53 sehingga mekanisme pengendalian pertumbuhan sel tidak berjalan secara optimal, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan progresi kanker paru.



Gambar tersebut menunjukkan hasil pemetaan gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulated genes) ke dalam jalur siklus sel (Cell Cycle pathway) berdasarkan database KEGG. Jalur siklus sel merupakan proses biologis penting yang mengatur pembelahan sel melalui beberapa tahapan utama yaitu fase G1, S, G2, dan M. Pada visualisasi ini, gen yang ditandai dengan warna merah menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada sampel kanker paru dibandingkan dengan jaringan paru normal.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terlihat beberapa gen penting dalam regulasi siklus sel mengalami peningkatan ekspresi, seperti CDK1, Cyclin A (CycA), Cyclin B (CycB), Cdc20, MCM, Ndc80, Bub1, Mad2, dan TRIP13. Gen-gen ini berperan dalam berbagai tahapan siklus sel, termasuk replikasi DNA, pengaturan checkpoint, serta proses mitosis. Misalnya, Cyclin A dan CDK1 berperan dalam pengaturan transisi dari fase S ke G2, sedangkan Cyclin B dan CDK1 berfungsi dalam mengontrol transisi dari fase G2 menuju fase M, yaitu tahap ketika sel bersiap untuk melakukan pembelahan. Selain itu, gen seperti Bub1 dan Mad2 terlibat dalam mekanisme

spindle assembly checkpoint, yang memastikan pemisahan kromosom berlangsung dengan benar selama mitosis.

Secara keseluruhan, peningkatan ekspresi gen-gen yang terlibat dalam jalur cell cycle menunjukkan adanya aktivasi proses pembelahan sel pada kondisi kanker paru. Aktivasi ini dapat menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol, yang menjadi salah satu karakteristik utama perkembangan kanker. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa disregulasi pada jalur siklus sel berkontribusi terhadap pertumbuhan dan progresi tumor pada kanker paru.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil analisis Differentially Expressed Genes (DEGs), GO enrichment, dan KEGG pathway analysis, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan ekspresi gen yang signifikan antara jaringan kanker paru (lung adenocarcinoma) dan jaringan paru normal. Analisis volcano plot menunjukkan adanya sejumlah gen yang mengalami upregulation dan downregulation, yang menandakan terjadinya perubahan regulasi genetik pada kondisi kanker. Hasil heatmap juga memperlihatkan bahwa pola ekspresi gen mampu membedakan secara jelas antara sampel kanker dan sampel normal, sehingga gen-gen tersebut berpotensi menjadi biomarker molekuler yang terkait dengan perkembangan kanker paru.

Hasil analisis Gene Ontology menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi terutama terlibat dalam proses pembelahan sel (mitosis) dan pemisahan kromosom pada kategori *Biological Process*. Pada kategori *Molecular Function*, gen-gen tersebut berperan dalam aktivitas pengikatan antigen, aktivitas enzim protease, serta komponen struktural matriks ekstraseluler. Sementara itu, pada kategori *Cellular Component*, sebagian besar gen berlokasi pada matriks ekstraseluler, kompleks imunoglobulin, dan struktur kromosom.

Hasil analisis KEGG pathway menunjukkan bahwa jalur yang paling signifikan terkait dengan gen-gen diferensial tersebut adalah cell cycle, p53 signaling , Cytoskeleton in muscle cells, dan Protein digestion and absorption pathway. Pada dua mapping pathway (Cell Cycle dan P53 signaling), jalur cell cycle berkaitan dengan pengaturan pembelahan sel, sedangkan jalur p53 signaling pathway berperan dalam mekanisme respon terhadap kerusakan DNA, regulasi siklus sel, serta apoptosis. Peningkatan ekspresi beberapa gen pada jalur tersebut menunjukkan adanya aktivasi proses proliferasi sel dan gangguan mekanisme kontrol siklus sel, yang merupakan karakteristik utama perkembangan kanker.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disregulasi gen yang terlibat dalam siklus sel, jalur p53, serta proses remodeling jaringan dan angiogenesis berperan penting dalam perkembangan kanker paru. Temuan ini memberikan gambaran mengenai mekanisme molekuler yang mendasari patogenesis kanker paru, serta berpotensi menjadi dasar untuk pengembangan biomarker diagnostik maupun target terapi pada kanker paru di masa mendatang.